데이터사이언스

Lecture 04 요구사항 분석과 타당성 분석

요구사항 분석이란?

- 상대방이 무엇을 요구하는지를 분명한 의사소통을 통해 알아내기 위한 과정을 요구사항 분석 단계라고 함
- 의사 소통이 발생하게 되는 이유
  - 의사를 전달하는 과정에서 발생할 수 있는 해석 오류
  - 일방적인 의사 전달에 의한 오류
  - 감정에 의한 오류

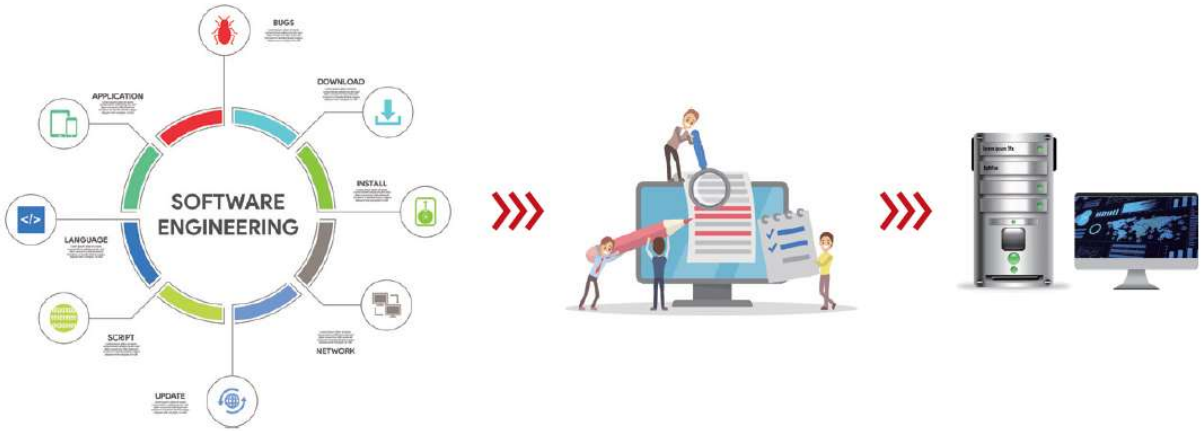


그림 3-16 프로젝트에 대한 요구사항 분석

요구사항 분석이란?

◦ 건강 관리

▪ 건강한 체형을 유지하기 위해 체질량지수인 BMI 관리에 대한 요구사항을 분석해 보면 다음과 같이 크게 3가지 항목으로 요약

❶ BMI 산출 공식 → BMI = 체중(kg) ÷ (키(m))^2
❷ 키(cm)와 체중(kg) → 키보드 입력
❸ BMI 수치에 따른 건강판별 기준 및 운동 권고사항 → 건강판별 명세서 제시

◦ BMI 수치에 따른 건강상태와 권고사항에 대해 다음 표와 같이 제시

표 3-1 건강판별 명세서

BMI	건강 상태 판별	건강 관리를 위한 권고사항
18.5 미만	저체중	영양 보충과 규칙적 생활 변화
18.5 이상 ~ 22.9 이하	정상	현재 건강상태 지속적 유지 관리
23.0 이상 ~ 24.5 이하	과체중	식단 개선 및 맞춤형 운동 시작
25.0 이상	비만	전문가 상담 및 다이어트 프로그램

요구사항 분석이란?

- BMI 산출 프로그램
  - 키보드로 입력한 키와 체중이 문자열이 아닌 숫자로 취급되도록 수행하려면 eval( ) 함수와 input( ) 함수를 한꺼번에 선언

- 실습) 키보드로 키(츠)와 체중(kg)을 입력 받아 산출 공식에 적용하여 BMI를 산출하기 위한 프로그램을 아래와 같이 결과가 나오도록 만들어보자.

```
■ BMI 산출 프로그램
>> 키(cm) : 185
>> 체중(kg) : 88
>> BMI 산출결과 : 25.712198685171657
```

요구사항 분석이란?

- 문자열 포맷 형식 지정
  - 앞의 실습 문제를 수행한 결과 산출된 BMI 수치 25.7121986851716 57을 25.7과 같이 포맷 형식을 지정할 수 있음

표 3-2 문자열 포맷 형식

포맷 코드	사용 예	출력 형식	의미
%d	print("%d" % 10.55)	10	정수형 값으로 출력
%05d	print("%05d" % 123)	00123	전체 5자리 확보 후 빈자리는 0 채움
%f	print("%f" % 12.345)	12.345000	실수형 값으로 출력 (자리수 미지정)
%.2f	print("%.2f" % 12.345)	12.35	실수형 값으로 출력 (자리수 지정)
%o	print("%o" % 9)	11	10진수 9에 대한 8진수 11 출력
%x	print("%x" % 14)	e	10진수를 16진수 소문자로 출력
%X	print("%X" % 15)	F	10진수를 16진수 대문자로 출력
%c	print("%c" % 'k')	k	문자 출력 (작은따옴표로 묶음)
%s	print("%s" % "space")	space	문자열 출력 (큰따옴표로 묶음)

요구사항 분석이란?

도전 03 – 02 다음 지시사항을 수행하여 파이썬 소스 코드를 작성하시오.

1. 3개 과목(과목 1, 과목 2, 과목 3) 점수를 키보드로 입력하기
2. 과목 점수와 총점, 평균(소수 둘째자리까지 출력)은 변수를 선언하여 산출하기
3. 소스 코드는 CP03-02.jpynb 파일명으로 저장하기
4. 기타 사항은 출력 예시를 참조하여 작성하기

```
■ 3개 과목의 총점과 평균 산출 프로그램
>> 과목 1 : 98
>> 과목 2 : 97
>> 과목 3 : 98
>> 총점 :  293
>> 평균 : 97.67
```

창의적 사고

- 창의적 사고의 의미
  - 아이디어를 창출하기 위해 기존의 지식이나 경험을 바탕으로 상황에 맞는 새롭고 가치 있는 결과물을 만들어 내는 능력



그림 3-17 창의적 사고의 방해 요인

창의적 사고

- 브레인스토밍
  - 어떤 문제의 해결 방법을 찾기 위해 여러 사람이 생각나는 대로 무작위 아이디어를 쏟아 내는 방법
  - 브레인스토밍을 수행할 때 준수해야 할 사항
    - 의견 제시자에 대한 비난 금지, 질보다 양을 중시, 참석자 모두가 제안



그림 3-18 브레인스토밍으로 창의적 사고 정리

논리적 사고

- 논리적 사고의 의미
  - 합리적 추론을 위해 논리적 규칙과 형식에 따른 사고 능력을 논리적 사고라고 함
  - 논리적 사고는 인간의 사고 양식 중 행동적, 직관적 사고에 대응되는 사고방식으로
  - 개념적 수단, 특히 언어를 사용하는 논리 법칙에 적합한 사고 방식임

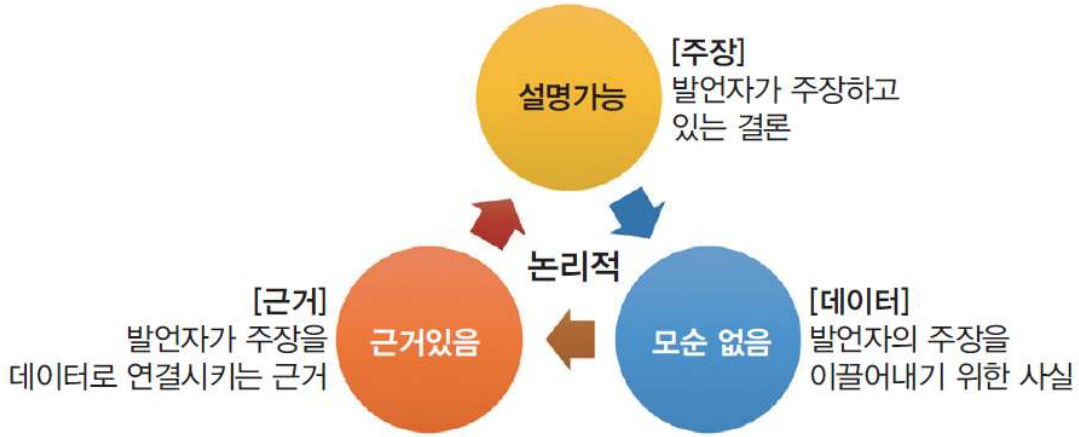


그림 3-19 논리적 사고의 중요 요소

논리적 사고

- 마인드 맵
  - 마음속에 지도를 그리듯이 줄거리를 이해하며 정리하는 방법을 마인드 맵이라고 함
  - 마인드 맵은 수많은 정보를 재빠르게 접할 수 있도록 도와주는 쉽고 재미있으며 자연스러운 저널기법으로서 클러스터링이라고도 하며
  - 마인드 맵은 자연스럽게 연상작용을 수행하기 때문에 잠재된 의식이 표면화되도록 도와 줌
  - 이러한 장점은 프로젝트를 구상할 때 적용할 수 있는 훌륭한 기법으로 나이, 성별, 학력, 국적에 상관없이 누구나 흥미를 가지게 됨

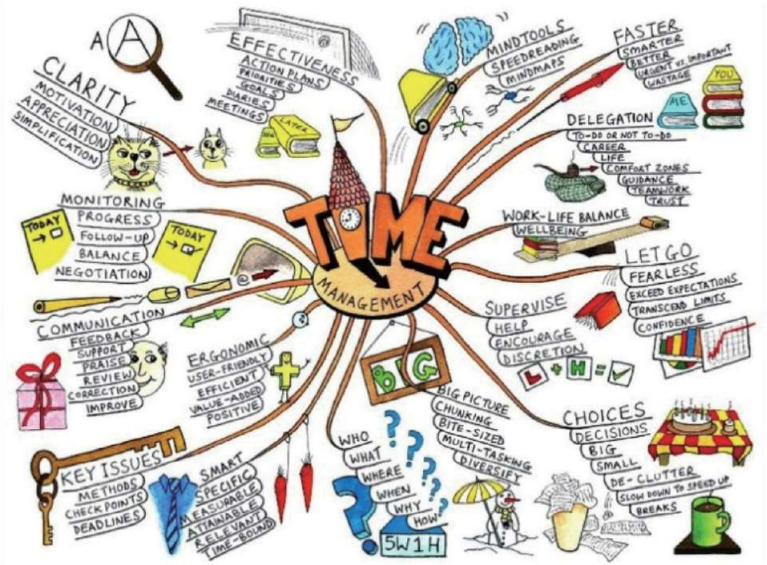


그림 3-20 수학을 주제로 수행한 마인드 맵 (출처 : 네이버)

요구사항 분석 명세서

- 요구사항 분석 명세서란?
  - 개발 초기에 사용자의 요구사항을 추출하여 정리한 문서를 요구사항 명세서라고 함
  - 고객 만족을 위해서는 원하는 품질과 제품을 정해진 개발 기간과 주어진 예산 범위 안에서 개발하기 위해서는 반드시 사용자의 요구사항을 정확히 파악하고 분석하는 작업이 필요함
  - 요구사항 분석 명세서에는 시스템의 기능이 무엇인지(What)에만 초점을 두어 정리하고 어떻게(How) 구현할지는 기술하지 않음
  - 프로젝트를 개발하는 궁극적인 목적은 개발된 프로젝트를 사용자의 요구사항을 최대한 만족할 수 있도록 개발하는 것이 중요하고
  - 사용자 요구사항을 만족시키기 위해서는 적시성과 유연성, 통합에 대한 특성을 만족시켜야 함

요구사항 분석 명세서

- 적시성
  - 사용자가 원하는 시기에 맞출 수 있는 시간성을 의미하는 것을 적시성이라고 하며
  - 프로젝트는 시대적 흐름과 산업의 변화 그리고 과학의 발전 등으로 변화되는 환경의 적시성을 최대한 반영해야 함

- 유연성
  - 급변하는 환경에도 잘 적응할 수 있는 시스템을 유연성이라고 하며 어떤 결과물을 제작하기 위해서는
  - 요구사항이 무엇인지에 대해 정확하고 구체적으로 분석하여 유연성을 확보해 두는 것은 미래를 위한 현명한 선택임

요구사항 분석 명세서

- 통합
  - 통합이란 기존의 시스템과도 쉽게 통합할 수 있어야 한다는 의미
  - 새로 만든 시스템은 기존에 사용 중인 시스템을 사용할 수 있도록 상호 호환성을 확보하면서 새로운 기능들을 추가로 지원하는 것은 통합의 기능 중 가장 중요한 요소임

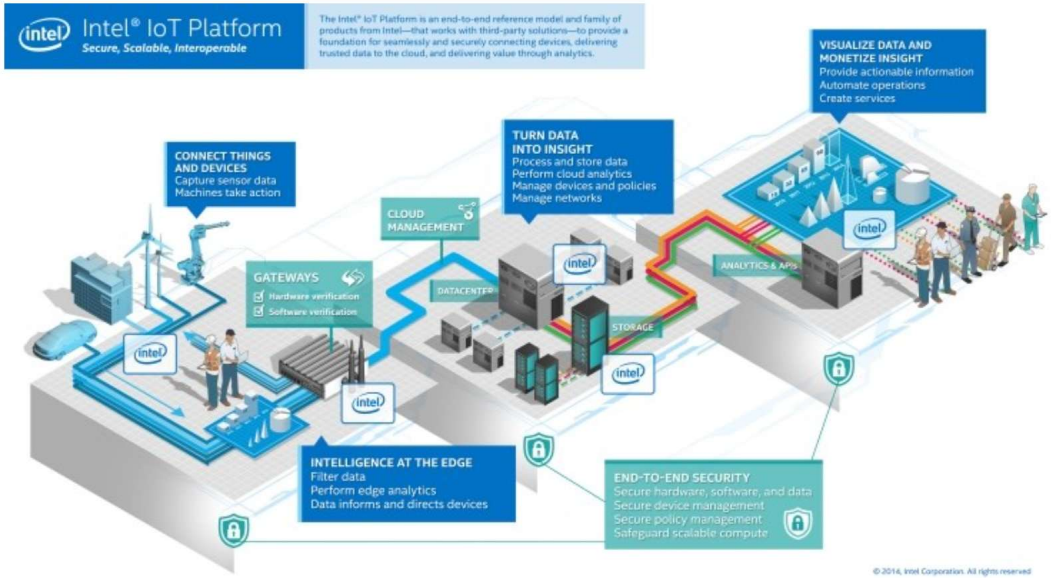


그림 3-33 인텔 통합 IoT 플랫폼 (출처 : 네이버)

4주차 과제 #1

E-class에 있는 4주차 과제 #1를 푸세요.

문제 정의란?

- 문제 정의는 소프트웨어 개발의 첫 작업을 의미하며 현재 상황과 구현될 시스템의 목표 및 제약 조건 등을 포함해
- 무엇을 개발할 것인지에 대해 명확히 정의하고 개발하고자 하는 범위를 결정해야 하기 위한 지식은
- 프로젝트의 초기 타당성과 초기 계획을 작성할 수 있는 근간이 되기 때문에 문제를 정의하려면
- 개발하고자 하는 영역의 배경 지식 또한 필요함

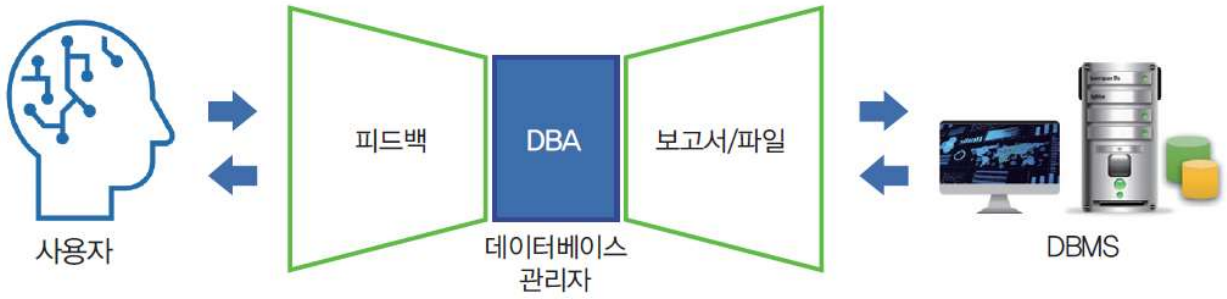


그림 3-34 문제 정의에 따른 수행 및 피드백

타당성 분석이란?

- 개발하고자 하는 프로젝트의 신규 시스템 실현 방안을 모색하면서 투자 효율성과 시장 규모(경제적 타당성),
- 명확한 의사소통으로 정의된 문제에 대해 사용자가 원하는 수준으로 개발하기 위한 집약된 기술력은 확보되었는지(기술적 타당성),
- 개발과정에서 사용하는 프로그램이나 도구에 대한 라이선스 등의 법적인 문제는 없는지(법적 타당성) 등에 대해 면밀히 검토하는 과정



경제적 타당성

- 경제적 타당성은 회사를 경영하는 입장에서 의사를 결정하는데 매우 중요한 요소로
- 얼마만큼의 비용을 들여 개발한 시스템이 시장에서 얼마나 많은 이윤을 남겨줄 것인지와
- 투자한 금액을 회수하고 영업이익이 발생하는 시점은 언제부터인지와 투자 효율성을 충분히 검토하기 위해 경제적 타당성을 고려

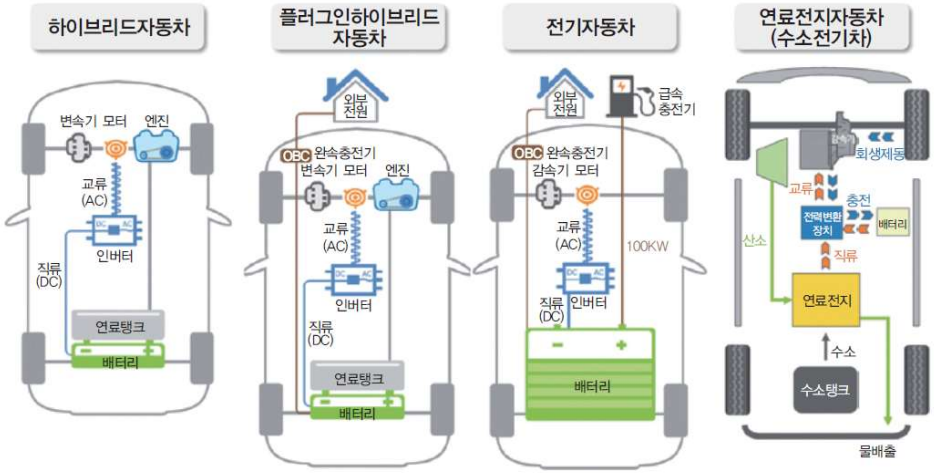


그림 3-35 친환경 차량에 대한 경제적 타당성 검토 (출처 : 네이버)

기술적 타당성

- 기술적 타당성은 사용자가 요구하는 프로젝트를 개발하기 위해 현재 기술로 기능을 충분히 구현할 수 있는지와
- 프로젝트를 개발하기 위한 하드웨어 성능은 문제가 없는지, 개발자의 집약된 기술력에는 문제가 없는지 등을 검토하는 것을 의미
- 기술적 타당성을 검증하려면 유사 프로젝트의 사례를 선행 연구하여 분석하고
- 실패 사례에 대해서도 실패한 이유를 충분히 검토한 다음 프로토타입 모델이나 시뮬레이션을 통해 가능성을 타진

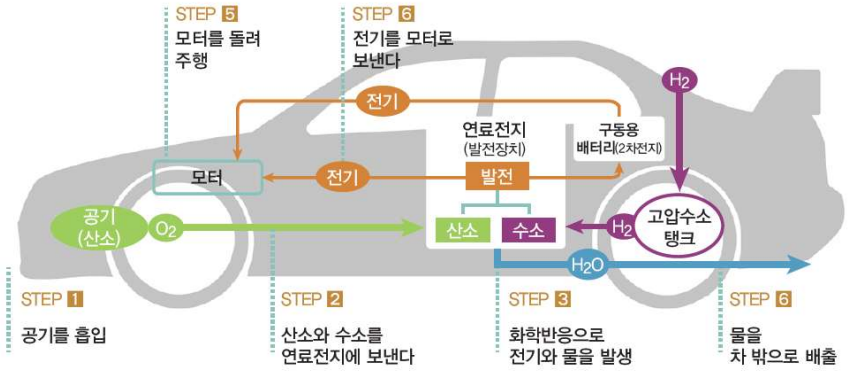


그림 3-36 수소연료전지 자동차의 기술적 타당성 검토

법적 타당성

- 프로젝트를 개발할 때 사용하는 프로그램과 도구의 라이선스에 대한 법적 문제가 없는지에 대한 법적 타당성에 대해서도 충분한 검토 후 사용
- 지적 소유권과 프로그램 보호법이 강화됨에 따라 법적 타당성에 대해서도 충분한 라이선스를 확보해 두는 것이 바람직한 대처임



그림 3-37 지적재산권의 법적 타당성 검토

4주차 과제 #2

E-class에 있는 4주차 과제 #2를 푸세요.

파이썬 기초 - 반복문

반복문이란?

- 같은 작업을 여러 번 반복할 때 사용하는 문법
- 데이터를 바꿔가며 계산할 때 매우 중요
- 예시)

```
for i in range(5):
    print(i)
```

- 여기서 range 는 숫자를 일정 간격으로 만들어주는 함수
  range(5)는 0~4를 생성
  range(1, 6)은 1~5를 생성
  range(10, 60, 10)은 10, 20, 30, 40, 50을 생성

파이썬 기초 - 조건문

if문이란?

- 조건에 따라 실행 여부를 결정하는 문법
- 예시)

```
a = 10
if a > 5:
    print("크다")
```

- if문은 "조건이 참일 때 실행"됨

파이썬 기초 – break 문

break란?

- 반복문을 중간에 종료하는 명령어
- 예시)

```
for i in range(10):
    if i == 5:
        break
    print(i)
```

- break는 "반복을 멈춘다"

4주차 실습 - 카페 창업 의사결정 프로그램

여러분은 카페 창업을 고민하고 있습니다. 창업을 하기 전에 하루 매출과 이익을 계산하고, "창업을 해야 할지 말아야 할지" 판단하는 프로그램을 만들어보세요. 그리고 4주차 과제 #3을 풀어보자.

<입력 데이터>

- 하루 방문 고객 수
- 1인 평균 구매 금액 (원)
- 하루 운영 비용 (원)

요구사항 (프로그램 기능)

- 하루 매출을 계산하시오.
  매출 = 고객 수 × 평균 구매 금액
- 하루 이익을 계산하시오.
  이익 = 매출 - 운영 비용
- 결과를 출력하고 아래 기준으로 창업 여부를 판단하시오.
  이익 > 0 → 창업 추천
  이익 ≤ 0 → 창업 비추천

(토의) 손익분기점

매출이 큰 게 좋은 걸까, 아니면 빨리 흑자 나는 게 좋은 걸까?

- 자본이 100만원밖에 없다면?
- 대기업이라면?